1.1 国家重大需求

像素答辩

消化道恶性肿瘤疾病负担持续加重，治疗抵抗已成为肿瘤医学前沿重大科学命题

1. 肿瘤代谢重编程与免疫微环境之间存在复杂双向调控，其驱动恶性演进的因果链条尚未阐明
2. 决定免疫细胞耗竭、肿瘤克隆选择及治疗抵抗的关键代谢节点尚缺乏系统解析

高发高致死疾病负担 | **免疫治疗获益受限** | **肿瘤异质性与演进**





面向肿瘤精准防治重大需求，揭示核心机制